

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Крючков Дмитрий Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	19
5	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	13
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	14
3.12	Справка по команде mkdir	15
3.13	Справка по команде rmdir	16
3.14	Справка по команде rm	17
3.15	Команда history	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

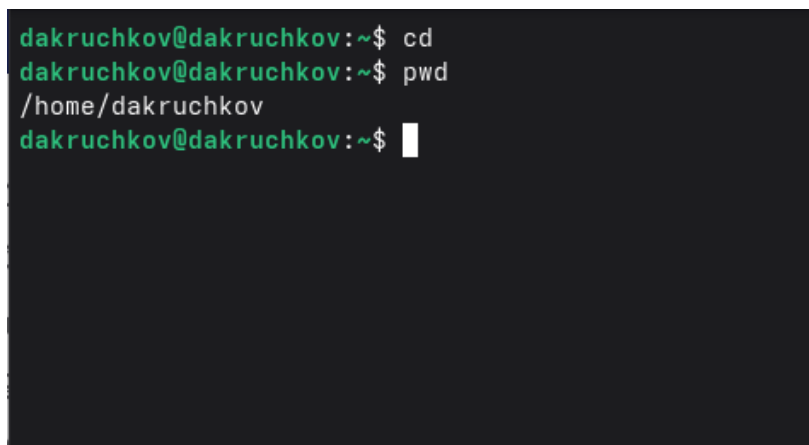
A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'dakruchkov@dakruchkov:~\$'. The first command entered is 'cd', followed by a new prompt. The second command entered is 'pwd', followed by the output '/home/dakruchkov' and a new prompt 'dakruchkov@dakruchkov:~\$' with a cursor.

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

dakruchkov@dakruchkov:~$ cd /tmp
dakruchkov@dakruchkov:/tmp$ ls
dd567469-1d41-4d55-ba5e-27e41626447d.zip
happd.sock
node-compile-cache
par-64616b727563686b6f76
snap-private-tmp
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-abrt.service-ONPreu
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-chrond.service-rl3gTK
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-colord.service-BkNiXY
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-dbus-broker.service-t4tj79
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-fwupd.service-b6itJB
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-irqbalance.service-61Hx7A
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-low-memory-monitor.service-uSweM
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-ModemManager.service-ItaFuG
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-pcsd.service-1hBx0R
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-polkit.service-rX6fqv
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-rtkit-daemon.service-G8kgWJ
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-switcheroo-control.service-W0cIdc
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-logind.service-ECM0I0
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-resolved.service-ZVEgPF
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-upower.service-mMPE8Z
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
dakruchkov@dakruchkov:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

dakruchkov@dakruchkov:/tmp$ ls -a
.
..
dd567469-1d41-4d55-ba5e-27e41626447d.zip
.font-unix
happd.sock
.ICE-unix
node-compile-cache
par-64616b727563686b6f76
snap-private-tmp
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-abrt.service-ONPreu
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-chrond.service-rl3gTK
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-colord.service-BkNiXY
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-dbus-broker.service-t4tj79
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-fwupd.service-b6itJB
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-irqbalance.service-61Hx7A
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-low-memory-monitor.service-uSweM
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-ModemManager.service-ItaFuG
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-pcsd.service-1hBx0R
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-polkit.service-rX6fqv
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-rtkit-daemon.service-G8kgWJ
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-switcheroo-control.service-W0cIdc
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-logind.service-ECM0I0
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-resolved.service-ZVEgPF
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-upower.service-mMPE8Z
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
dakruchkov@dakruchkov:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

dakruchkov@dakruchkov:/tmp$ ls -l
total 3872
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 3961995 Sep  5 11:19 dd567469-1d41-4d55-ba5e-27e41626447d.zip
srw-rw-rw-. 1 root      root      0 Sep  5 11:18 happd.sock
drwxr-xr-x. 3 dakruchkov dakruchkov 60 Sep  5 11:41 node-compile-cache
drwx-----. 3 dakruchkov dakruchkov 60 Sep  5 11:31 par-64616b727563686b6f76
drwx-----. 2 root      root      40 Sep  5 11:17 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-abrttd.service-ONPRou
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-chronyd.service-rL3gTK
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:18 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-colord.service-BkNiXY
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-dbus-broker.service-t4tj79
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:18 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-fwupd.service-b6itJB
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-irqbalance.service-61Hx7A
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-low-memory-monitor.service-uSweH
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-ModemManager.service-ItaFuG
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:18 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-pcsd.service-1hBx0R
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-polkit.service-rX6fqv
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-rtkit-daemon.service-68kgWJ
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-switcheroo-control.service-W0cIdc
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-systemd-logind.service-ECM0I0
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-systemd-resolved.service-ZVEgPF
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  5 11:17 systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76f
b2cb-upower.service-mMPE8Z
drwxrwxrwt. 2 dakruchkov dakruchkov 200 Sep  5 11:54 VMwareDnD
drwx-----. 2 root      root      40 Sep  5 11:17 vmware-root_895-3979642976
dakruchkov@dakruchkov:/tmp$

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

dakruchkov@dakruchkov:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
par-64616b727563686b6f76
VMwareDnD
dd567469-1d41-4d55-ba5e-27e41626447d.zip
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-fwupd.service-b6itJB
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-pcsd.service-1hBx0R
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-colord.service-BkNiXY
happd.sock
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-ModemManager.service-ItaFuG
vmware-root_895-3979642976
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-logind.service-ECM0I0
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-upower.service-mMPE8Z
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-switcheroo-control.service-W0cIdc
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-rtkit-daemon.service-68kgWJ
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-polkit.service-rX6fqv
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-low-memory-monitor.service-uSweH
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-chronyd.service-rL3gTK
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-irqbalance.service-61Hx7A
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-abrttd.service-ONPRou
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-dbus-broker.service-t4tj79
systemd-private-7d13fa7ae6c44eafba6cf51dd76fb2cb-systemd-resolved.service-ZVEgPF
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
dakruchkov@dakruchkov:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

dakruchkov@dakruchkov:~/tmp$ cd /var/spool/
dakruchkov@dakruchkov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt 0 Dec 4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root 18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root 0 Aug 6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp 6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 318 Sep 5 11:16 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jan 27 2026 plymouth
dakruchkov@dakruchkov:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

dakruchkov@dakruchkov:/var/spool$ cd
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls
Desktop Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls -al
total 28
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 370 Sep 5 11:53 .
drwxr-xr-x. 1 root root 318 Sep 5 11:16 ..
-rw-----. 1 dakruchkov dakruchkov 4700 Sep 5 12:03 .bash_history
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 680 Sep 5 11:41 .bashrc
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 484 Sep 5 11:46 .cache
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 338 Sep 5 11:46 .config
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Desktop
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Documents
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Downloads
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r--. 1 dakruchkov dakruchkov 235 Sep 5 11:53 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 74 Sep 5 11:50 git-extended
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 136 Sep 5 11:24 .gnupg
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 20 Sep 5 11:18 .local
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Music
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Pictures
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Public
drwx-----. 1 dakruchkov dakruchkov 132 Sep 5 11:29 .ssh
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Templates
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 18 Sep 5 11:31 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 0 Sep 5 11:18 Videos
drwxr-xr-x. 1 dakruchkov dakruchkov 10 Sep 5 11:28 work
dakruchkov@dakruchkov:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
dakruchkov@dakruchkov:~$  
dakruchkov@dakruchkov:~$ mkdir newdir  
dakruchkov@dakruchkov:~$ mkdir newdir  
mkdir: cannot create directory 'newdir': File exists  
dakruchkov@dakruchkov:~$ mkdir newdir/morefun  
dakruchkov@dakruchkov:~$  
mkdir letters memos misk  
dakruchkov@dakruchkov:~$ mkdir letters memos misk  
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls  
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos  
Documents git-extended memos  Music  Pictures Templates work  
dakruchkov@dakruchkov:~$  
^[[200~rm letters/ memos/ misk/  
^[[201~dakruchkov@dakruchkov:~$ rm letters/ memos/ misk/ misk/  
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory  
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory  
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory  
dakruchkov@dakruchkov:~$  
rm -r letters/ memos/ misk/  
dakruchkov@dakruchkov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/  
dakruchkov@dakruchkov:~$ rm -r newdir/  
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls  
Desktop Documents Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work  
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extension/
ns/yamadharma/minted-quarto':
_extension.yml minted-quarto.lua

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resource
s':
csl tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resource
s/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resource
s/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report mpv-shot
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls -t
git-extended work Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
dakruchkov@dakruchkov:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

dakruchkov@dakruchkov:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
    -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
            links in DIR after processing instances of `..'
    -P      use the physical directory structure without following
            symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
            processing instances of `..'
    -e      if the -P option is supplied, and the current working
            directory cannot be determined successfully, exit with
            a non-zero status
    -@      on systems that support it, present a file with extended
            attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
dakruchkov@dakruchkov:~$

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
dakruchkov@dakruchkov:~ — man pwd
PWD(1) User Commands PWD(1)
NAME
  pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
  here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
AUTHOR
  Written by Jim Meyering.
REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
  <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to
  the extent permitted by law.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```
dakruchkov@dakruchkov:~ -- man rmdir
RMDIR(1) User Commands RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
  <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to
  the extent permitted by law.

SEE ALSO
  rmdir(2)
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir


```

dakruchkov@dakruchkov:~ -- man rm
rm(1)                                User Commands                                rm(1)
NAME
rm - remove files or directories

SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive=[WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
215 pwd
216 cd /tmp
217 ls
218 ls -a
219 ls -l
220 ls -f
221 cd /var/spool/
222 ls -l
223 cd
224 ls
225 ls -al
226 mkdir newdir
227 mkdir newdir/morefun
228 mkdir letters memos misk
229 ls
230 rm letters/ memos/ misk/
231 rm -r letters/ memos/ misk/
232 rm -r newdir/
233 ls
234 ls -R
235 ls -t
236 help cd
237 man pwd
238 man mkdir
239 man rmdir
240 man rm
241 history
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.